

Abdelhak Bourdim

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — C/C++ • RTOS • Linux Embarqué

Email : abdelhak.bourdim@gmail.com Tél : +33 6 19 51 51 73 Localisation : Région parisienne, France Permis : B
Linkedin : linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 Site : workshop-diy.org

Mobilité : France entière, priorité Île-de-France — Disponible immédiatement

COMPÉTENCES CLÉS

C / C++

Linux Embarqué

RTOS (FreeRTOS, VxWorks)

ARM Cortex (M0, M4, A8)

STM32 / NXP / Microchip

CAN / CANOpen

BLE / USB / TCP-IP

Drivers bas niveau

DO-178 (Aéronautique)

IEC 62304 (Médical)

ISO 15118 (V2G)

MISRA C

Cybersécurité embarquée

Python / Bash

20+ ans d'expérience

PROFIL

Spécialiste en logiciel embarqué avec **plus de 20 ans d'expérience** dans le développement firmware, middleware et couches applicatives — bare metal, RTOS et Linux embarqué — pour systèmes critiques et industriels. Conception de drivers bas niveau, stacks de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et applications embarquées sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Solutions certifiées pour l'**aéronautique** (Safran, Thales — DO-178), le **médical** (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304), l'**automobile** (Valeo, Arkamys), la **cybersécurité** **IoT** (Enedis — Linky), les **systèmes de paiement** (Cartadis) et la **recharge intelligente V2G** (E2-CAD — ISO 15118). Développement conforme MISRA C.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

E2-CAD — Eragny (95)

Mai 2025 – Mars 2026

Ingénieur Logiciel Embarqué — Recharge EV / V2G

Borne de recharge EV — IP Iotecha

- Reverse engineering et analyse du code source (architecture statique et dynamique)
 - Revue du code embarqué sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32), outils de debug (ST-Link, nsprog)
 - Analyse des protocoles de communication entre modules Linux et cartes embarquées (RS232, I2C, Saleae)
 - Développement d'extensions Python et génération de rapports web HTML en temps réel
 - Design et mise en place du banc de test : intégration outils Chargebyte, simulateur EV
 - Debug et mise en service des bornes (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)
- Env : Linux embarqué, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

Safran — Créteil (94)

Mars 2024 – Mai 2025

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (SSPC)

Solid State Power Controller — Drivers bas niveau

- Développement et mise à jour des drivers bas niveau en C pour le système SSPC
 - Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la traçabilité des échanges
 - Rédaction et exécution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
 - Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test
- Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy (91)

Août 2023 – Fév. 2024

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (Tests SOM)

T1042SOM — Tests logiciels

- Développement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
 - Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
 - Rédaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet
- Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers (92)

Mai 2022 – Juil. 2023

Ingénieur Logiciel Embarqué — Radio Défense

Projets LPM + N-MMR — Préparation de mission & Multi Mode Receiver

- Développement des couches applicatives sous Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets
 - Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
 - Développement et exécution des tests HLT (High Level Tests)
 - Correction de bugs et analyse des protocoles réseau (Websockets)
- Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil (94) / Égypte

Mars – Avril 2022

Ingénieur Logiciel Embarqué — Audit de Tests

- Audit des processus de tests et des outils (NI Mastre, Vector CANoe)
- Propositions d'automatisation et revue des exigences client/système

Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret (92)

Juil. 2021 – Fév. 2022

Ingénieur Logiciel Embarqué — Audio Automobile

- Développement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327), outils de diagnostic
- Tests unitaires & d'intégration (Valgrind), build system Buildroot

Env : Linux embarqué, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

Thales — Vélizy-Villacoublay (78)

Nov. 2020 – Juin 2021

Ingénieur Logiciel Embarqué — Train Autonome (ATO)

- Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarqué
- Définition et implémentation des protocoles de communication IPC
- Développement d'outils de diagnostic réseau et tests d'intégration

Env : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira**PK Vitality — Paris (75)**

Juin – Sept. 2020

Ingénieur Logiciel Embarqué — Dispositif Médical (CGM)

- Développement HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), driver QSPI, BLE NRF52840
- Écran tactile STM32 TouchGFX, FreeRTOS, mode low power
- Tests in vitro et documentation Doxygen (conforme IEC 62304)

Env : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen**Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada**

Fév. 2017 – Mars 2020

Ingénieur Logiciel Embarqué — Aéronautique (SSPC A350)

- Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, mémoire thermique (dsPIC33)
- Implémentation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic
- Développement et optimisation des couches applicatives SSPC A350
- Tests de validation et documentation conforme aux standards aéronautiques
- Campagne de tests en vol à UBC Vancouver, Canada (certification DO-178)

Env : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C**Enedis — Nanterre (92)**

Mai 2015 – Sept. 2016

Ingénieur Cybersécurité Embarquée — Smart Grid

- Diagnostic et audit de sécurité des concentrateurs Linky
- Tests d'intrusion sur systèmes embarqués Linux (Kali Linux, Nmap)
- Sniffing et fuzzing de protocoles (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- Audit et revue de code avec les constructeurs (Sonar, PC Lint)

Env : Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash**Sorin — Clamart (92)**

Nov. 2014 – Avr. 2015

Ingénieur Logiciel Embarqué — Médical (BLE Pacemaker)

- Validation du module Bluetooth Smart, Serial Port Service Profile
- Protocole de communication smartphone et application Android

Env : Cortex M0, Keil, C, BLE, Android**General Electric Healthcare — Buc / USA**

2012 – 2014

Ingénieur Logiciel Embarqué — Imagerie Médicale

- Intégration pile CANOpen (slave/master), drivers et service CAN
- Portage du noyau CMX-RTX, support technique équipe USA

Env : TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++**Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris**

2010 – 2012

Systèmes de paiement et télérelève — Développement embarqué + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois (94)

Oct. 2001 – Déc. 2009

8 ans — Terminaux de contrôle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarqués, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)**COMPÉTENCES TECHNIQUES**

Langages	C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk
OS / RTOS	Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
Microcontrôleurs	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
Protocoles / Bus	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
Stacks	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
Sécurité / Paiement	Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, pentest embarqué
Outils	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
Gestion	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

NORMES & MÉTHODES

DO-178	MISRA C	IEC 62304	ISO 15118 (V2G)	ISO 14443 (Smart Card)	ISO 15693 (RFID)	OCPP	Cycle en V	Agile / Scrum
--------	---------	-----------	-----------------	------------------------	------------------	------	------------	---------------

FORMATION**AFPA, Champs-sur-Marne**

Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Aéronautique (Safran, Thales, Zodiac)

Médical (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)

Hôpital Tenon, Paris
3ème cycle — Instrumentation biomédicale
Université de Boumerdès, Algérie
Ingénieur en électronique, option communication

LANGUES

Français	<i>Natif</i>
Anglais	<i>Professionnel</i>
Arabe	<i>Natif</i>

Automobile (Valeo, Arkamys)
Énergie / Smart Grid (Enedis — Linky)
Recharge EV / V2G (E2-CAD)
IoT / M2M (Vertical M2M)
Paiement (Cartadis, Photomaton, BCM)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Workshop-DIY

Fondateur — Chelles (77) — depuis 2020

Association de robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)
Conception d'un kit robot ESP32 (WiFi, BLE, servos, capteurs)
18+ ateliers : Arduino, micro:bit, IA, impression 3D
workshop-diy.org

Références sur demande